Analiză 2

Notițe de seminar

Adrian Manea
Curs: M. Olteanu

2 martie 2021

Cuprins

1 Primitive și integrale — Recapitulare **2**

SEMINAR 1

PRIMITIVE ȘI INTEGRALE — RECAPITULARE

Pentru acest prim seminar, ne vom aminti cîteva din formulele de calcul integral, precum și tehnicile de calcul.

Puteți consulta o listă de primitive uzuale în orice manual de clasa a XII-a sau online, de exemplu, aici.

În special, vom avea nevoie în exercițiile de mai jos, de următoarele formule:

- $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + c;$
- $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + c;$
- $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right) + c;$
- $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln\left(x+\sqrt{x^2-a^2}\right) + c;$
- $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + c;$
- $\displaystyle\int \frac{-dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arccos\frac{x}{a} + c.$

Folosind acestea, calculați integralele de mai jos:

(1) $\displaystyle\int \frac{2x+1}{\sqrt{x^2-16}}dx;$

(2) $\displaystyle\int \frac{2x-5}{x^2-5x+7}dx;$

(3) $\displaystyle\int \frac{2x+3}{x^2-5x+6}dx;$

(4) $\displaystyle\int \frac{x-1}{3x^2-6x+11}dx;$

(5) $\displaystyle\int \frac{2x}{x^4-1}dx;$

(6) $\displaystyle\int_1^{\sqrt{e}} x\log_3 x\,dx;$

(7) $\displaystyle\int_1^{e} \sin(\ln x)dx;$

(8) $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{3-2x}{2x^2+1}dx;$

(9) $\displaystyle\int_1^{e} \frac{\ln x}{x(2+\ln x)}dx;$

(10) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{3x^4+x^3-2x^2+x+1}{x^2-5x+6}dx;$

(11) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{x^5+2x^3-3x^2+2x-1}{x^2+2x+1}dx;$

(12) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{1}{x^2+x+3}dx;$

(13) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{5}{3x^2+6x+21}dx.$